

類題演習解答例 — 微分計算（逆三角関数）

【解法】逆三角関数の微分公式とその導出

逆関数の微分法によれば、 $y = f(x)$ が単調で微分可能、 $f'(x) \neq 0$ のとき、逆関数 $x = f^{-1}(y)$ も微分可能であり

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

が成り立つ。この原理を用いて、逆三角関数 $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ の微分公式を導く。

(1) $\arcsin x$ の導出. $y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$, $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) とおくと、 $x = \sin y$ である。両辺を x について微分すると

$$1 = \cos y \cdot \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ では $\cos y > 0$ だから、 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ となり

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

(2) $\arccos x$ の導出. $y = \arccos x$ ($0 < y < \pi$) とおくと $x = \cos y$ 。両辺を x で微分すると

$$1 = -\sin y \cdot \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin y}$$

$0 < y < \pi$ では $\sin y > 0$ だから $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ となり

$$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

(別解として $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ を微分しても同じ結果が得られる。)

(3) $\arctan x$ の導出. $y = \arctan x$ ($-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) とおくと $x = \tan y$ 。両辺を x で微分すると

$$1 = \sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = (1 + \tan^2 y) \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

よって

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}$$

これらの公式に合成関数の微分法(連鎖律)を組み合わせることで、 $\arcsin u(x)$, $\arccos u(x)$, $\arctan u(x)$ の微分は

$$\frac{d}{dx} \arcsin u = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}, \quad \frac{d}{dx} \arccos u = -\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}, \quad \frac{d}{dx} \arctan u = \frac{u'}{1 + u^2}$$

となる。以下の問 2 以降ではこれらを利用する。

問 1

$y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$) について、逆関数の微分法を用いて $\frac{dy}{dx}$ を導出せよ。

【解答】

$x = \sin y$ ($-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) とおいて両辺を x で微分すると

$$1 = \cos y \cdot \frac{dy}{dx}$$

この範囲で $\cos y > 0$ なので $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ 。したがって

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

(検算: $x = 0$ のとき $y = 0$ で $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0}} = 1$ 。実際 $y = \arcsin x$ は原点付近で $y \approx x$ なので傾き 1 と整合する。)

問 2

$y = \arctan x$ について、逆関数の微分法を用いて $\frac{dy}{dx}$ を導出せよ。

【解答】

$x = \tan y$ ($-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) とおいて両辺を x で微分すると

$$1 = \sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = (1 + \tan^2 y) \frac{dy}{dx} = (1 + x^2) \frac{dy}{dx}$$

したがって

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + x^2}}$$

(検算: $x = 1$ のとき $y = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ で傾きは $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ 。 $\tan y$ の逆関数として、 $x = 1$ 付近で $\tan y$ の傾き $\sec^2(\pi/4) = 2$ の逆数 $\frac{1}{2}$ と一致する。)

問 3

次の関数を微分せよ。 $y = \arccos(3x)$

【解答】

$u = 3x$ とおくと $y = \arccos u$ 、 $u' = 3$ 。合成関数の微分公式 $\frac{d}{dx} \arccos u = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ より

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{\sqrt{1-(3x)^2}}$$

したがって

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \left(-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}\right)}$$

(検算: $x = 0$ のとき $y = \arccos 0 = \pi/2$ 。 h を微小量として $y(h) = \arccos(3h) \approx \frac{\pi}{2} - 3h$ ($\because \arccos(\varepsilon) \approx \pi/2 - \varepsilon$) であり、傾き -3 は上式に $x = 0$ を代入した値 $-3/\sqrt{1-0} = -3$ と一致する。)

問 4

次の関数を微分せよ。 $y = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$

【解答】

$u = \frac{2x}{1-x^2}$ とおく。商の微分法より

$$u' = \frac{2(1-x^2) - 2x \cdot (-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2-2x^2+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{2+2x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$$

また

$$1+u^2 = 1 + \frac{4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2 + 4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{1-2x^2+x^4+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}$$

したがって、公式 $\frac{d}{dx} \arctan u = \frac{u'}{1+u^2}$ より

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}}{\frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}} = \frac{2(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{1+x^2}$$

($x^2 \neq 1$ 、すなわち $x \neq \pm 1$ で定義される。) したがって

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2}}$$

(検算: これは $\arctan(2x/(1-x^2)) = 2 \arctan x$ ($|x| < 1$ 、正接の2倍角公式 $\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$ に $\theta = \arctan x$ を代入した恒等式) と一致することからも確認できる。実際 $y = 2 \arctan x$ を直接微分すると $\frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{1+x^2}$ となり、上の結果と一致する。)

問 5

次の関数を微分せよ。またその結果をできるだけ簡単な形にせよ。 $y = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$

【解答】

積の微分法と合成関数の微分法を用いる。第 1 項 $x \arcsin x$ は

$$\frac{d}{dx}(x \arcsin x) = 1 \cdot \arcsin x + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

第 2 項 $\sqrt{1 - x^2} = (1 - x^2)^{1/2}$ は

$$\frac{d}{dx}\sqrt{1 - x^2} = \frac{1}{2}(1 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

したがって

$$\frac{dy}{dx} = \left(\arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) + \left(-\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) = \arcsin x$$

すなわち

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \arcsin x}$$

(検算: $x = 0$ のとき $y(0) = 0 \cdot 0 + 1 = 1$ 、 $y'(0) = \arcsin 0 = 0$ 。実際 $y = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$ は $x = 0$ で極値(極小値 1)をとる偶関数であり、 $y'(0) = 0$ と整合する。さらに一般の x で $\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$ の項が打ち消し合う構造になっており、計算過程にも矛盾はない。)